Instrução Técnica - Nº0743

Aprumar Poste com Equipamento Tirfor ou Talha

ENERGISA/GTD-IT/Nº393/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6

2- APLICAÇÃO 6

3- PREMISSAS 6

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6

5.1.1- Considerar Aspectos 7

5.1.2- Aprumar Poste 8

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 7, 11, 12, 18, 20 e 21 15

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 15

7- INDICADORES 16

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 16

9- VIGÊNCIA 16

10- APROVAÇÃO 16

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
COI	Centro de Operações Integrado
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/10/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção não Programada
ATIVIDADE	Aprumar Poste com Equipamento Tirfor ou Talha

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de construção e manutenção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, informações e instruções necessárias para aprumar poste de distribuição com equipamento tirfor ou talha.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que trabalham no Sistema Elétrico de Potência.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 03 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 60 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - NR 35 Trabalhos em Altura;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar tarefas preliminares:

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 – Emissão e encerramento de autorização de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 – Verificar ausência de tensão;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 – Instalar e Retirar Aterramento Temporário em LDMT e LDBT;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.1.1- Considerar Aspectos

A rede de distribuição leva energia a todos os lugares, e isso não é só um privilégio da área urbana. Vários circuitos atendem áreas em que o acesso aos nossos veículos de trabalho fica prejudicado. São áreas de favelas, de plantio, áreas remotas sem vias para trânsito de veículos, áreas de relevo etc.

Quando acontece alguma ocorrência em áreas como estas, cuja a acessibilidade ao local e o transito de veículos sejam limitados para movimentação de veículos pesados, como o tipo cesto aéreo, o guindauto, e muitas vezes até mesmo o próprio veículo de trabalho diário, nos cabe como último recurso a utilização de outras ferramentas de trabalho para a normalização do sistema.

Postes que se encontrem fora do prumo nestas áreas podem ter sido atingidos por uma tempestade. Fortes ventos e chuvas em abundância que podem contribuir para o enfraquecimento do terreno, da mesma forma que, o esforço excessivo dos condutores do circuito sobre as estruturas. Eles também podem ser atingidos pela movimentação de veículos agrícolas.

Uma vez nesta condição o poste deverá ser aprumado e sua base reforçada para que não tenhamos o retorno do evento.

A Talha de corrente ou o Tirfor podem ser empregados com bom aproveitamento para resolver a situação.

TIRFOR

TALHA DE CORRENTE MANUAL

5.1.2- Aprumar Poste

3. Informar ao COI que está pronto para realizar a tarefa;
4. Solicitar e aguardar autorização para seccionamento do trecho a ser trabalhado;

5. Seccionar o trecho através de manobras de aberturas de seccionadoradoras, conforme IT/Nº223/2018 Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão
6. Testar, aterrar e sinalizar o circuito conforme IT/Nº013/2018 – Instalar e Retirar Aterramento Temporário em LDMT e LDBT;
7. Posicionar a escada de extensão no poste;
8. Instalar estropo/cinta no poste;
9. Envolver o poste com o estropo/cinta um pouco acima da marcação do centro de gravidade;

NOTAS:

1. Devido a impossibilidade de utilização do veículo Guindauto no local, um ponto de ancoragem deverá ser utilizado para o aprisionamento do Tirfor ou Talha.
2. Verificar ao redor do poste, que está fora do prumo, se existe um ponto rígido para o aprisionamento da outra extremidade do Tirfor ou Talha.
3. Caso não haja um ponto de ancoragem nas proximidades do poste fora de prumo, este será obtido através da instalação de um estai de ancora ou um contra poste no solo.
4. Ao planejar a execução da tarefa, observar a possibilidade de os recursos utilizados para o nivelamento do poste ficarem definitivamente no local e garantir a estabilidade do poste.

10. Cavar o solo para a implantação do estai de ancora ou contra poste;
11. Implantar o estai de ancora ou contra poste no solo;

NOTA:

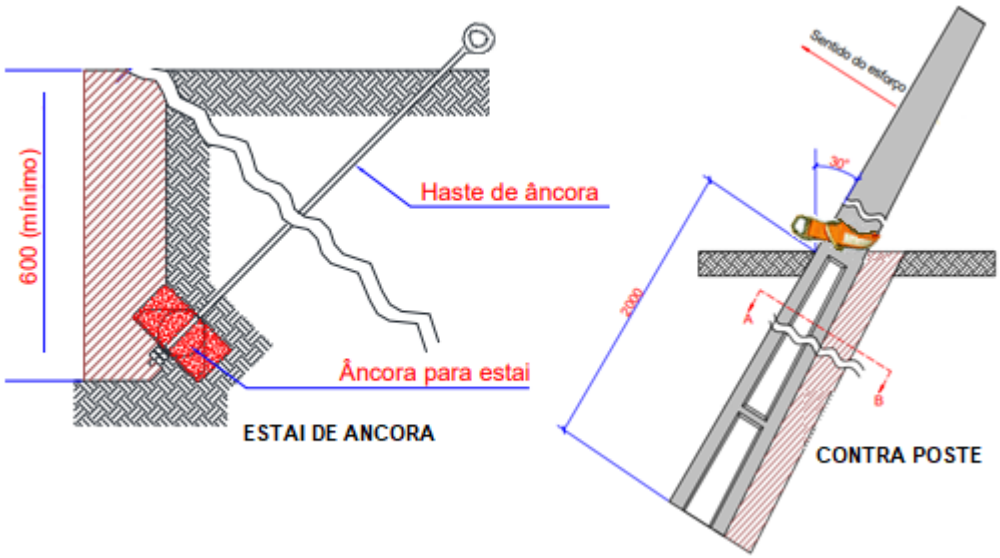
5. Ao implantar o estai de ancora ou contra poste no solo para ponto de ancoragem, este deverá estar do lado oposto a inclinação que o poste apresenta.

12. Posicionar/encaixar os ganchos do Tirfor ou Talha adequadamente entre o estropo/cinta instalado no poste e o estai de ancora ou contraposte;

NOTAS:

6. No contra poste será necessário a aplicação de um estropo em sua base para aprisionamento do gancho do Tirfor ou Talha.
7. Para o estai de ancora este aprisionamento deve ser feito no próprio olhal da haste de ancora.

13. Tensionar a cordoalha ou corrente (Tirfor ou Talha) para sustentar o poste que está fora de prumo;



NOTAS:

8. Segurar o poste tensionando o Tirfor ou talha sem tentar nivelá-lo neste momento.
9. Esta operação servirá para permitir a liberação dos condutores e cabos que o estão aprisionando no poste.

14. Desconectar/desamarrar todos os condutores e cabos, liberando o poste para avaliação do solo e logo a seguir o aprumo;
15. Retirar a escada do poste;
16. Avaliar o solo verificando se o mesmo tem possibilidade de sustentar o poste depois de aprumado;

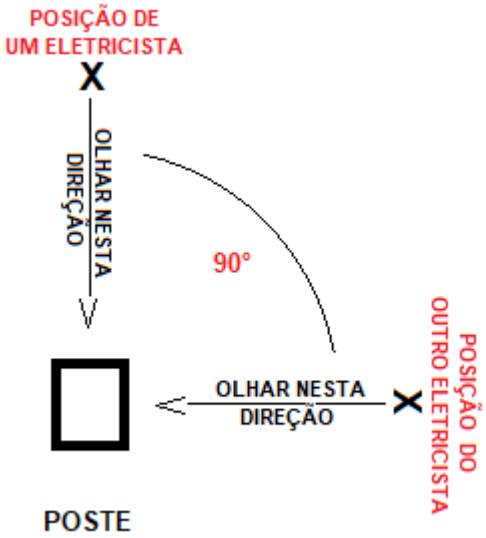
NOTA:

10. Em alguns casos se faz necessário relocar o poste devido a instabilidade do terreno. Desta forma, verificando-se a condição local, move-se o poste para direita ou para esquerda.

17. Cavar o solo junto a lateral do poste, no lado a ser aprumado para facilitar sua movimentação;
18. Aprumar o poste com o auxílio do Tirfor ou Talha, movimentando sua alavanca para tensionar sua cordoalha (Tifor) ou corrente (Talha);

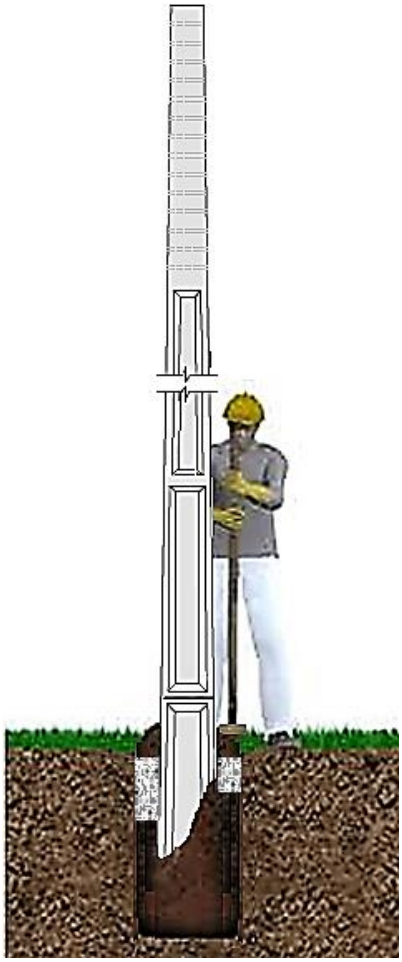
NOTAS:

11. Para aprumar um poste pode-se utilizar vários recursos. Pode-se utilizar o método da visada e/ou o alinhamento existente pelos demais postes implantados.
12. O poste deve ser aprumado em dois sentidos, em dois pontos a 90° um do outro.
13. O primeiro ponto um eletricista observa e alinha um lado, e depois o outro eletricista, a 90° do primeiro ponto, alinha o outro lado.



19. Compactar o solo/socar vigorosamente a terra ao redor do poste;

20. Colocar placas/matacão de concreto, se necessário para evitar o retorno do poste;



21. Reposicionar a escada de extensão no poste;

NOTAS:

14. Dependendo das condições do local e do planejamento realizado para executar a tarefa, os recursos utilizados para aprumar o poste poderão ser utilizados para a confecção de um estai definitivo.
15. A instalação de um estai definitiva no ponto da ocorrência poderá dar mais estabilidade ao poste atendido, evitando que o mesmo venha a ficar novamente fora de prumo.
16. Para finalizar a instalação do estai definitivo deverá ser lançada uma cordoalha de aço entre o ponto de ancoragem, feito para aprumar o poste, e o poste já aprumado.
17. Os materiais que serão necessários para complementar a montagem de acordo com o tipo, são os seguintes:

ESTAI DE CONTRA POSTE	ESTAI DE ANCORA
Chapa de Estai (1)	Chapa de Estai (1)
Alça Performada (4)	Alça Performada (4)
Sapatilha (2)	Sapatilha (2)
Porca Olhal (1)	Parafuso M16 (1)
Parafuso M16 (2)	Arruela Quadrada (1)
Arruela Quadrada (2)	Cabo de Aço 9,5 mm (variável)
Cabo de Aço 9,5 mm (variável)	Isolador Castanha (1)
Isolador Castanha (1)	

22. Montar o estai definitivo, se for o caso;
23. Soltar o Tirfor ou Talha dos seus pontos de fixação e retirar o estropo/cinta do poste;
24. Conectar/amarrar todos os condutores e cabos e fazer o retensionamento da rede, se for o caso;

25. Retirar a escada de extensão do poste e colocá-la no veículo;
26. Retirar o aterramento temporário e a sinalização colocada no circuito;
27. Informar ao COI que o serviço está concluído e que o circuito está liberado para energização;
28. Aguardar do Coi orientação para o fechamento das seccionadooras que energizam o trecho trabalhado;
29. Fechar as seccionadoras conforme, IT/Nº223/2018 Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão;
30. Informar ao COI que o fechamento das seccionadoras está concluído e a hora da manobra;
31. Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
32. Recolher os resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade;
33. Desfazer tarefas preliminares.

5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 4, 7, 11, 12, 18, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Cinto tipo paraquedista e acessórios	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Botina de segurança	01
Luva isolante de borracha	01 par
Luva de cobertura	01 par

NOME	QUANTIDADE
Bloqueador solar	01
Conjunto de Içamento	01
Balde de lona	01
Vara de manobra com cabeçote	01
Dispositivo de Abertura em Carga (DAC)	01
Dispositivo Anti Queda de Cartucho (DAQC)	01
Cavadeira	várias
Pá	várias
Enxada	várias
Soquete/Compactador de solo	01
Estropo/ Cinta	02
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Chave de estria/encaixe	várias

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/10/2019	Vigente	-	05/09/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	25/10/2019
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga P. de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMG/ENF		